Žiadosť o riešenie projektu aplikovaného výskumu a vývoja

Formuláre VV-A až VV-E

Detekcia falošných online recenzií na základe jazykových a behaviorálnych príznakov

Detection of Fake Online Reviews Based on Linguistic and Behavioral Features

Akronym:	FAKERADAR
Evidenčné číslo:	Zatiaľ nepridelené (študentský návrh)
Dátum podania:	01.11.2026
Žiadateľ:	Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Dokument je modelovým návrhom vypracovaným v rámci semestrálneho projektu v predmete Metódy inžinierskej práce. Ekonomické údaje a niektoré personálne údaje sú odhadom a pred finálnym podaním ich treba doplniť alebo potvrdiť.

VV-A1 — Základné informácie o projekte

Pole	Údaj
01 Evidenčné číslo projektu	Zatiaľ nepridelené (študentský návrh)
02 Dátum podania	01.11.2026
03 Názov projektu (SK)	Detekcia falošných online recenzií na základe jazykových a behaviorálnych príznakov
03 Názov projektu (EN)	Detection of Fake Online Reviews Based on Linguistic and Behavioral Features
04 Akronym projektu	FAKERADAR
05 Odbor vedy a techniky	Informatika — počítačové vedy a informačné systémy
06 Charakter výskumu	Aplikovaný výskum
07 Začiatok riešenia projektu	01/2027
08 Koniec riešenia projektu	12/2029
09 Anotácia (max. 2 000 znakov)	Online recenzie výrazne ovplyvňujú rozhodovanie spotrebiteľov, no ich dôveryhodnosť narúšajú falošné recenzie generované firmami, platenými recenzentmi či automatizovanými nástrojmi. Tento článok prináša prehľad súčasných metód detekcie falošných recenzií so zameraním na porovnanie jazykových (textových) a behaviorálnych (na správaní recenzenta založených) príznakov.
10 Žiadateľská organizácia	Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií
11 Požadované finančné prostriedky z APVV	268 000 EUR
12 Spolufinancovanie projektu	32 000 EUR
13 Celkové náklady na projekt	300 000 EUR

VV-A2 — Základné informácie o riešiteľských organizáciách

Žiadateľ

Pole	Údaj
01 Názov organizácie	Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií
02 Skrátený názov	FIIT STU
03 Adresa organizácie	Ilkovičova 6276/2, 842 16 Bratislava 4
04 IČO	00397687
05 Príslušnosť k rezortu	Školstvo, veda, výskum a šport
06 Forma hospodárenia	Verejná vysoká škola
07 Kontaktná osoba	Matvii Nosenko, `xnosenko@stuba.sk`, +421 2 210 44 111
08 Štatutárny zástupca I	prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., dekan
09 Štatutárny zástupca II	—

Spoluriešiteľská organizácia

Bez spoluriešiteľskej organizácie. Projekt je riešený na jednej organizácii; pilotní partneri z praxe budú určení počas riešenia a ich účasť sa upraví zmluvne.

VV-A3 — Zoznam riešiteľov

01 Zamestnanci priamo sa podieľajúci na riešení projektu

#	Meno a priezvisko	Tituly	Pracovné zaradenie	Dátum narodenia	IČO organizácie	Počet hodín/rok	Mladý
1	Ivan Kapustík	Ing.	zodpovedný riešiteľ	doplniť	00397687	600 (doplniť)	nie
2	Matvii Nosenko	Bc.	študent – riešiteľ	doplniť	00397687	100	áno
3	Volodymyr Nedoluha	Bc.	študent – riešiteľ	doplniť	00397687	100	áno
4	Danylo Nikolenko	Bc.	študent – riešiteľ	doplniť	00397687	100	áno
5	Rostyslav Mykytiuk	Bc.	študent – riešiteľ	doplniť	00397687	100	áno

Poznámka: dátum narodenia je povinný a treba ho doplniť za každého riešiteľa. Členovia tímu sú študenti prvého stupňa VŠ (Bc.) s limitom 100 hodín ročne (podľa vyjadrenia Ing. Kapustíka). Stĺpec „Mladý“ je rozšírenie oproti úradnému vzoru — ukazuje podiel mladých pracovníkov do 35 rokov (80 % tímu).

02 Ostatní zamestnanci

Modelovo predpokladáme administratívnu a technickú podporu organizácie v rozsahu približne 300 hodín ročne (doplniť podľa reálnej kapacity organizácie).

03 Spolu

Celkový počet zamestnancov priamo sa podieľajúcich na riešení: 5. Súhrnná kapacita zamestnancov vrátane podpory: približne 1 300 hodín ročne (zodpovedný riešiteľ 600 — doplniť, študenti 4 × 100, ostatní zamestnanci cca 300).

VV-A4 — Základné informácie o zodpovednom riešiteľovi

Pole	Údaj
01 Meno a priezvisko	Ing. Ivan Kapustík
02 Pohlavie	muž
03 Telefón	doplniť (ústredňa fakulty: +421 2 210 44 111)
04 E-mail	`ivan.kapustik@stuba.sk`
05 Zodpovedný riešiteľ je mladým vedeckým pracovníkom	nie
06 ID výskumníka (vedecká databáza)	nevypĺňa sa (podľa vyjadrenia Ing. Kapustíka nie je povinné)
07 Prehľad projektov zodpovedného riešiteľa za posledných 5 rokov	doplniť; uvádzajú sa projekty, ktoré viedol (názov, grantová schéma, roky realizácie, rozpočet, pozícia zodpovedného riešiteľa)

Čestné vyhlásenie zodpovedného riešiteľa

Ja, dolu podpísaný/á Ing. Ivan Kapustík, čestne vyhlasujem, že údaje uvedené v častiach „Základné informácie o zodpovednom riešiteľovi“ a v štruktúrovanom profesijnom životopise sú pravdivé.

Ja, dolu podpísaný/á Ing. Ivan Kapustík, čestne vyhlasujem, že v rámci riešenia projektu budú zo strany žiadateľa rešpektované všetky zásady etických princípov vyplývajúce z európskej a národnej legislatívy.

Podpis zodpovedného riešiteľa: ..... Miesto: Bratislava, dátum: 01.11.2026

VV-B — Ciele, zámery a výstupy projektu

Pole	Údaj
01 Kľúčové slová	falošné recenzie; recenzný spam; spracovanie prirodzeného jazyka; behaviorálna analýza; hybridný model; vysvetliteľnosť; slovenský jazyk
02 Ciele projektu	viď zoznam nižšie
03 Zaradenie projektu do TRL	TRL 3 na začiatku, TRL 6 na konci
03 Zdôvodnenie zaradenia	Projekt začína overenými laboratórnymi postupmi a končí funkčným prototypom overeným v pilotnej prevádzke
03 Zaradenie výstupov do TRL	dataset a metodika: TRL 4; model: TRL 5; prototyp API: TRL 6
04 Využitie výsledkov — odberateľ (realizátor) je žiadateľ	nasadenie detektora vo vlastných výskumných, vzdelávacích a konzultačných aktivitách FIIT STU
04 Využitie výsledkov — iný odberateľ	prevádzkovatelia e-shopov a recenzných platforiem; orgány ochrany spotrebiteľa a regulátor
05 Prehľad výstupov	viď tabuľku nižšie

Ciele projektu

O1. Vytvoriť otvorený slovensko-anglický anotovaný dataset s minimálne 15 000 recenziami a mierou zhody anotátorov $\kappa \geq 0{,}7$.

O2. Vyvinúť a vyhodnotiť jazykový model dosahujúci F1 najmenej 0,80 v rámci domény.

O3. Vyvinúť behaviorálny a grafový model dosahujúci F1 najmenej 0,75 a odhaľujúci koordinované skupiny.

O4. Skonštruovať hybridný model s F1 najmenej 0,85 v rámci domény a 0,75 pri prenose na novú doménu.

O5. Dodať prototyp API s vysvetlením top-k príznakov a overiť ho v pilotnej prevádzke s prevádzkovateľmi platforiem.

Prehľad plánovaných výstupov

#	Výstup	Termín
V1	Metodika anotácie a anotačné guidelines	M6
V2	Otvorený dataset SK/EN	M12
V3	Jazykový model a vyhodnotenie	M18
V4	Behaviorálny a grafový model	M24
V5	Hybridný model s vysvetliteľnosťou	M30
V6	Prototyp API a pilotná správa	M36
V7	Dve odborné publikácie a jedna správa pre prax	M36

VV-C — Rozpočet projektu v EUR

Kategória	2027	2028	2029	Spolu
01 Bežné priame náklady				
02 Mzdové náklady a ostatné osobné náklady	45 000	50 000	45 000	140 000
03 Zdravotné a sociálne poistenie	15 750	17 500	15 750	49 000
04 Cestovné náklady	5 000	5 000	5 000	15 000
05 Materiál	4 000	4 000	4 000	12 000
06 Služby	10 000	10 000	10 000	30 000
07 Energie, vodné, stočné, komunikácie	1 500	1 500	1 000	4 000
08 Náklady na popularizáciu	2 000	3 000	3 000	8 000
09 Bežné nepriame náklady	11 750	19 000	11 250	42 000
10 Bežné náklady spolu	95 000	110 000	95 000	300 000
Celkové náklady z APVV	85 000	98 000	85 000	268 000
Spolufinancovanie	10 000	12 000	10 000	32 000
Celkové náklady	95 000	110 000	95 000	300 000

Spolufinancovanie — rozdelenie podľa zdroja

Zdroj	2027	2028	2029	Spolu
Štátne (mimo zdrojov APVV)	10 000	12 000	10 000	32 000
Zahraničné	0	0	0	0
Súkromné	0	0	0	0
Spolufinancovanie spolu	10 000	12 000	10 000	32 000

Rozpis predpokladaných nákladov uplatňovaných z APVV (žiadateľ)

Kategória	2027	2028	2029	Spolu
02 Mzdové náklady a ostatné osobné náklady	42 000	46 000	42 000	130 000
03 Zdravotné a sociálne poistenie	14 700	16 100	14 700	45 500
04 Cestovné náklady	4 000	4 000	4 000	12 000
05 Materiál	3 500	3 500	3 500	10 500
06 Služby	8 000	10 000	8 000	26 000
07 Energie, vodné, stočné, komunikácie	1 200	1 300	1 200	3 700
08 Náklady na popularizáciu	2 000	2 600	2 000	6 600
09 Bežné nepriame náklady	9 600	14 500	9 600	33 700
Spolu z APVV	85 000	98 000	85 000	268 000

Poznámka: rozpočet je modelový a vychádza z odhadu pracnosti 36 mesiacov. Rozpis pokrýva náklady financované z APVV; rozdiel medzi celkovými nákladmi a rozpisom uhradí spolufinancovanie. Pred finálnym podaním ho treba prepracovať podľa reálnych taríf organizácie a podmienok výzvy.

VV-D — Harmonogram projektu

#	Začiatok	Koniec	Názov etapy	Míľnik
1	01/2027	06/2027	WP1 Manažment projektu a príprava	M6
2	01/2027	12/2027	WP2 Zber, anotácia a sprístupnenie dát	M12
3	07/2027	06/2028	WP3 Jazykové modely	M18
4	01/2028	12/2028	WP4 Behaviorálne a grafové modely	M24
5	07/2028	06/2029	WP5 Hybridný model a vysvetliteľnosť	M30
6	01/2029	12/2029	WP6 Pilotné overenie a evaluácia	M36
7	01/2027	12/2029	WP7 Diseminácia a komunikácia	priebežne

Míľniky

- M6: schválená metodika anotácie a etický rámec.
- M12: dataset SK/EN s minimálne 15 000 recenziami.
- M18: jazykový model a prvá publikácia.
- M24: behaviorálny a grafový model.
- M30: hybridný model a prototyp API.
- M36: pilotná správa, finálne vyhodnotenie a druhá publikácia.

Zoznam prístrojov v projekte

Názov	**Popis**
Výpočtový server s GPU (FIIT STU)	trénovanie a evaluácia transformerových modelov; zdieľaná infraštruktúra fakulty
Pracovné stanice riešiteľov	predspracovanie dát, anotácia, exploratívna analýza
Úložisko a verzovací server	uchovanie datasetu, kódu a experimentov (Git, zálohy)

VV-E — Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľskej organizácie

Ja, dolu podpísaný/á prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., dekan organizácie Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií, záväzne vyhlasujem, že:

- organizácia má platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj v zmysle podmienok stanovených vo verejnej výzve v súlade s § 26a zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a je evidovaná v zozname spôsobilých osôb vykonávať výskum a vývoj;
- všetky informácie obsiahnuté v dokumentácii návrhu sú pravdivé;
- organizácia má, resp. zabezpečí vlastné zdroje na spolufinancovanie projektu;
- predložený návrh projektu nebol a nie je financovaný z iných zdrojov (národných alebo zahraničných);
- organizácia neposkytne žiadnu nepriamu štátnu pomoc v zmysle špecifických podmienok výzvy;
- organizácia nie je daňovým dlžníkom;
- organizácia nie je dlžníkom poistného na sociálnom poistení (dôchodkovom, nemocenskom, garančnom a úrazovom poistení, poistení v nezamestnanosti, poistení do rezervného fondu solidarity) a dlžníkom príspevkov na starobné dôchodkové sporenie;
- organizácia nie je dlžníkom poistného na zdravotnom poistení (za každú zdravotnú poisťovňu);
- organizácia nie je v likvidácii;
- voči organizácii nie je vedený výkon rozhodnutia;
- voči organizácii nebolo začaté konkurzné/reštrukturalizačné konanie;
- na majetok organizácie nie je vyhlásený konkurz;
- voči organizácii nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku;
- organizácia neporušila zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitého predpisu;
- organizácia má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom;
- organizácia bude súčinná pri poskytovaní dokladov, ktoré preukazujú splnenie podmienok na poskytnutie dotácie v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z.;
- som si vedomý/á povinnosti poskytnutia informácií o výskume a vývoji, na ktorý boli poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, za účelom zverejnenia v súlade s platnou legislatívou SR;
- som si vedomý/á povinnosti zverejnenia informácií o technickej infraštruktúre výskumu a vývoja na centrálnom informačnom portáli;
- som si vedomý/á skutočnosti, že APVV zverejní na webovej stránke `www.apvv.sk` rozhodnutie o žiadostiach odporučených aj neodporučených orgánom APVV na financovanie;
- som si vedomý/á povinnosti popularizovať výsledky riešenia projektu s cieľom zrozumiteľným spôsobom informovať verejnosť o prínosoch výsledkov a výstupov výskumu a vývoja;
- predložený návrh projektu po svojej obsahovej stránke nebude financovaný z národných zdrojov iných grantových schém ako z príslušnej grantovej schémy APVV.

Ako štatutárny zástupca svojím podpisom zodpovedám za správnosť a pravdivosť údajov uvedených v tejto elektronickej žiadosti. V prípade vyzvania zo strany APVV sa zaväzujem nahradiť toto čestné vyhlásenie aktuálnymi potvrdeniami príslušných úradov. Som si vedomý/á, že v prípade zistenia, že údaje uvedené v predmetnom vyhlásení nie sú pravdivé, žiadosť bude vyradená alebo zmluva o poskytnutí prostriedkov nebude podpísaná, prípadne dôjde k odstúpeniu od zmluvy.

Názov žiadateľskej organizácie	Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií
Meno štatutárneho zástupcu (I)	prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
V zastúpení (uveďte čitateľne meno)	—
Podpis štatutárneho zástupcu	.....
Miesto	Bratislava
Dátum	01.11.2026